

Introduction

Apanovich Z.V
IIS SBRAS, NSU
Novosibirsk

План

Краткая история Semantic Web и Linked Data

Технологии и стандарты, лежащие в основе Semantic Web и Linked Data

Структура LOD Cloud

Современная ситуация: **Графы Знаний**

Термины и история World Wide Web (1989)

Сэр Тимоти Джон "Тим" Бернерс-Ли, (родился 8 июня 1955), также известный как "TimBL," является британским ученым, известным как изобретатель World Wide Web.

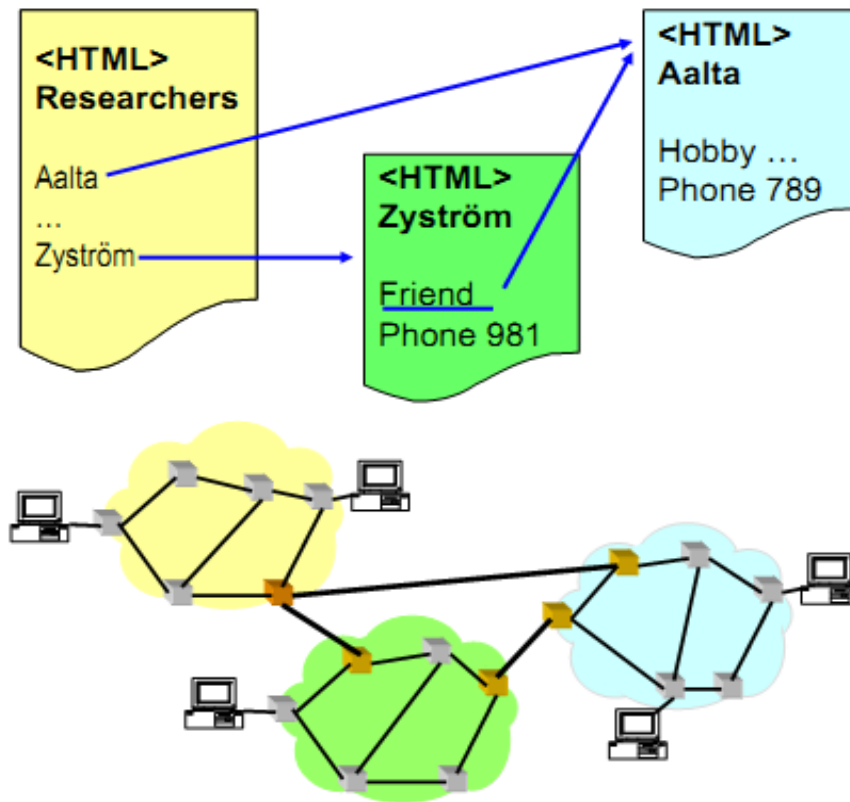


Он выступил с предложением для системы управления информацией в марте 1989 года и реализовал первый успешный обмен данными между (HTTP) клиентом и сервером через Интернет около середины ноября.

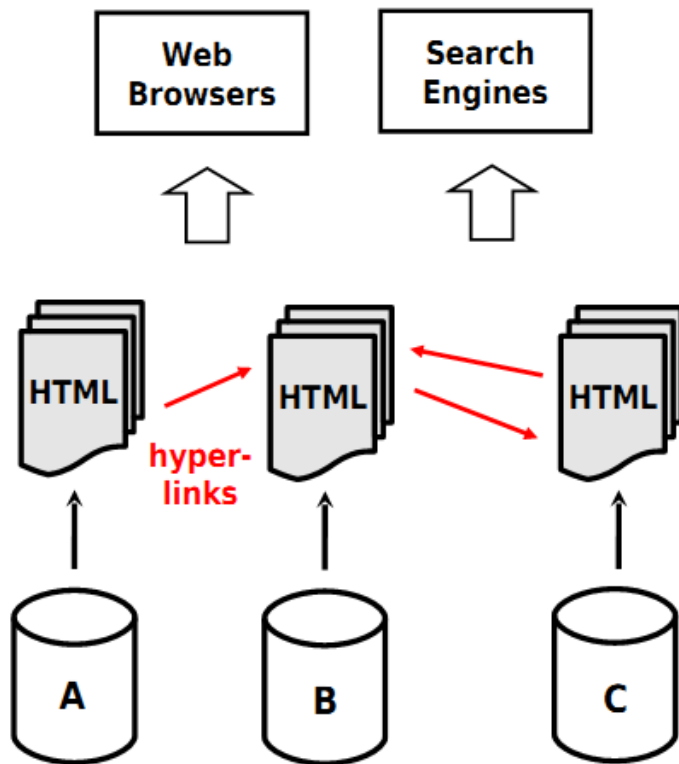
World Wide Web, Web 1.0, Web of Documents



~1989



Классический Web



**Единое глобальное
информационное пространство**

URL-адреса в качестве глобально
уникальных идентификаторов

механизм поиска

HTML как общий формат контента

Гиперссылки **HTML**

HTTP протокол

Но есть проблемы с этим web...

Имеется огромное количество информации в Интернете предназначенной для конечного потребителя-человека.

Человек может:

Понимать смысл сообщений и делать выводы

Получать новое знание из контекста

Понимать фоновую информацию

Компьютеру трудно:

Находить нужные документы

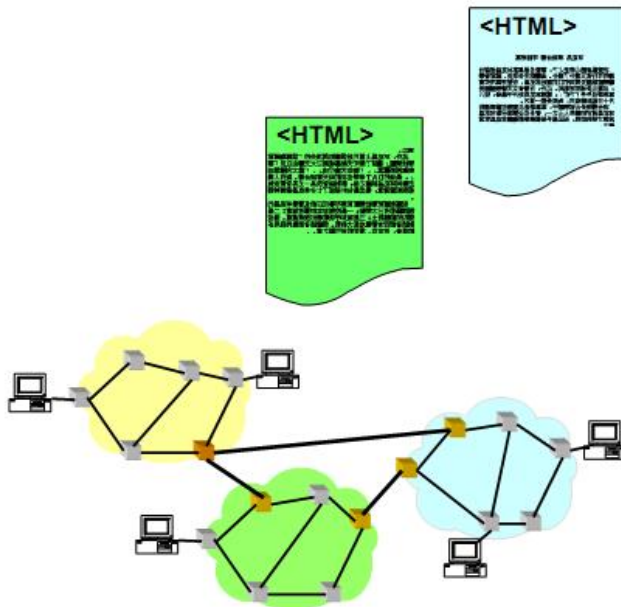
Извлекать информацию

Комбинировать информацию

осмысленным образом



~1995

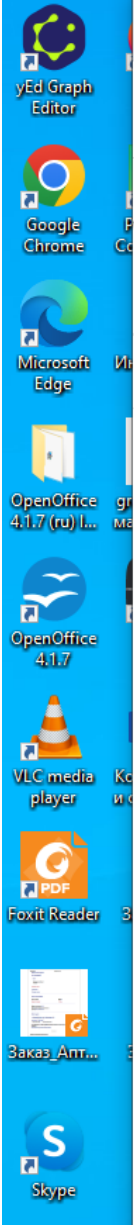
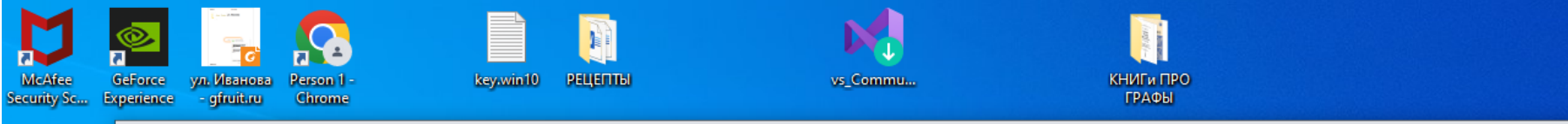


Пример запроса:

Найти исполнение скрипичного концерта Бетховена
китайским оркестром

Перечислить британских рок-музыкантов мужского
пола, женатых на скандинавках.

При поиске по ключевым словам вполне можно найти
рок-музыкантов, играющих скандинавскую музыку.



Найти исполнение скрипичного

google.com/search?q=Найти+исполнение+скрипичного+концерта+Бетховена+китайским+оркестром&rlz=1C1ASUM_enRU888RU888&oq=На...

Авиабилеты Яandex YouTube Maps Translate Vocabulary of Inter...

Google Chrome isn't your default browser Set as default

Google

Найти исполнение скрипичного концерта Бет. X [Keyboard Icon] [Voice Search Icon] [Search Icon]

Вce Новости Видео Картинки Карты Ещё Инструменты

Результатов: примерно 9 560 (0,40 сек.)

Видео

Бетховен - Скрипичный концерт - Дэвид Грималь
YouTube · ZemljaZarnetskaja
15 июн. 2012 г.

Л. ван Бетховен. Концерт для скрипки с оркестром (Павел ...
YouTube · TchaikovskyOrchestra
12 февр. 2021 г.

Вадим Репин играет скрипичный концерт Бетховена
YouTube · ZemljaZarnetskaja
5 июн. 2012 г.

Бетховен: "Тройной концерт" для скрипки, виолончели и ...
YouTube · CLASSICAL CHANNEL
21 апр. 2018 г.

Показать все →

https://www.youtube.com › watch

Л.Бетховен. Концерт для скрипки с оркестром. Играет Д ...

Looking for results in English?

Change to English

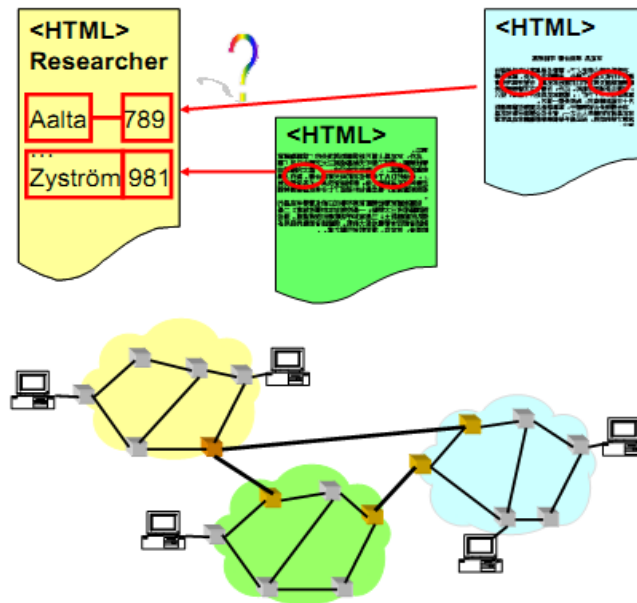
Оставить русский

Изменить язык

Как сделать доступным смысл этой информации для компьютеров???



~1995



Помимо текстовой информации и гиперссылок, понятных человеку, надо связывать с документами HTML структурированную информацию, СМЫСЛ которой будет понятен Компьютерам

Идея:

Публиковать также машинно-обрабатываемые **данные** в Интернете

Формулировать запросы в терминах, понятных компьютеру
Web документов превращается в Web **данных**

Появление термина “Semantic Web”(1999)

Тим Бернерс-Ли впервые использовал термин **Semantic Web** в 1999 году для описания видения машинных данных, перерабатываемых в Интернете.



Двумя из наиболее важных аспектов Semantic Web являются:

- 1) **Semantic** : **Смысл** данных представляется точно и "путешествует" вместе с самими данными.
- 2) **Web**: отдельные компоненты данных связаны между собой в **сеть** информации, так же, как документы вместе связаны во всемирной паутине World Wide Web.

Словосочетание «Semantic Web» наиболее часто используется специалистами, работающими в этой области.

Оно встречается в названиях конференций, книг, списков рассылки и веб-сайтов.

Оно используется более 20 лет, и вряд ли исчезнет в ближайшее время.

Сегодня это также официальное название деятельности под эгидой W3C, которая отвечает за все соответствующие технологические стандарты.

«The Semantic Web»

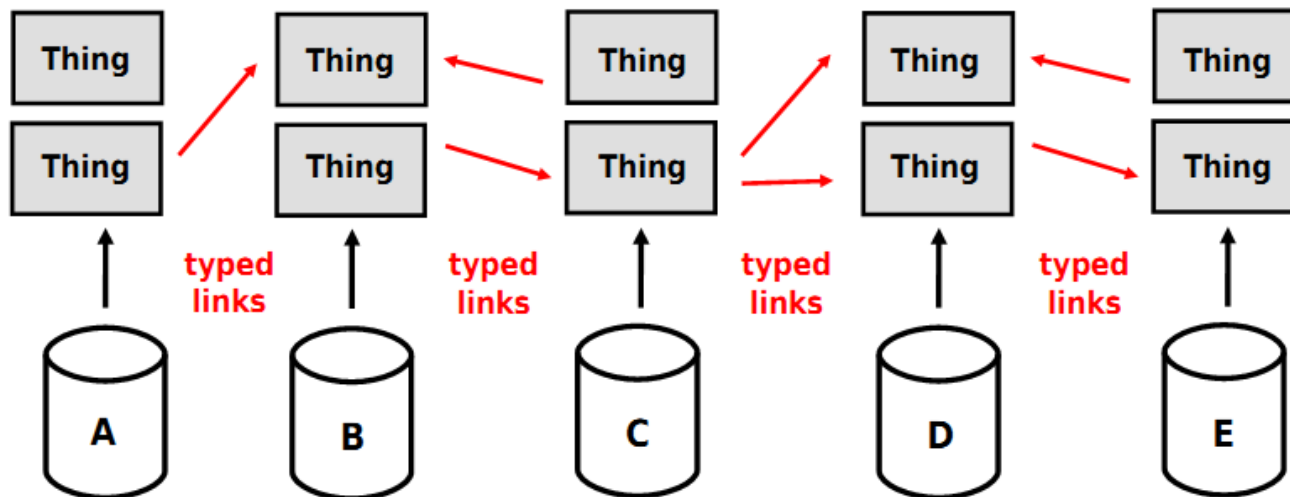
Хотя термин «Semantic Web» часто используется, чтобы говорить о ключевых **семантических стандартах** Web технологии, термин «**The Semantic Web**» используется для обозначения общего видения аннотирования Всемирной паутины явными данными.

Это описание Semantic Web, данное в статье Тим Бернерс-Ли, Джим Хендлер, и Ора Ласилла «**The Semantic Web**» 2001, Scientific American.



Linked Data

- 1) Нужен стандартный механизм для указания существования и смысла связей между элементами, описанными в этих данных. Этот механизм предоставляется RDF.
- 2) RDF описывает Things (сущности) – (объекты реального мира, а не документы) и типизированные связи между объектами реального мира)



Термины Linked Data (2005), Linked Data Principles (2006)

Tim Berners-Lee

Использовать URIs для идентификации (именования) сущностей.

Использовать HTTP URIs таким образом, чтобы на эти сущности можно было ссылаться и чтобы они могли быть найденными человеком и программным клиентом .

Предоставлять **полезную** информацию о сущности при условии, что её URI разыменован, используя такие стандарты, как **RDF** и **SPARQL** .

При публикации данных в Веб включать в описание ссылки на другие сущности (при наличие взаимосвязей) используя URI этих сущностей.



Принцип 1

Использовать URIs для **именования**
сущностей.

Принципиальным моментом было
разделение **объектов реального мира** и
документов, которые описывают эти
объекты реального мира (разные URI)

Принцип 2

Использовать HTTP URIs таким образом, чтобы на эти сущности можно было ссылаться и чтобы они могли быть найденными человеком и программным клиентом.

Был предложен механизм [content negotiation](#) , позволяющий различать объекты реального мира и документы, их описывающие

Принцип 3

Предоставлять **полезную** информацию о сущности при условии, что её URI разыменован, используя такие стандарты, как **RDF** и **SPARQL**, **TURTLE**.

Первоначально использовался RDF/XML, стандартом стали аннотации RDFa, встроенные в HTML, **TURTLE**, **JSON-LD**

Желательно иметь SPARQL endpoint или дамп всего набора данных

Принцип 4

При публикации данных в Веб включать в описание ссылки на [URI других сущностей](#), чтобы пользователь мог найти больше информации.

Есть несколько способов повторного использования URI:

На уровне экземпляров:

Явное использование URI:

[owl:sameAs](#)

[rdfs:seeAlso](#)

На уровне схемы:

Явное использование классов/свойств:

[rdfs:subClassOf](#), [rdfs:subPropertyOf](#),

[owl:equivalentClass](#), [owl:equivalentProperty](#)

[skos:broadmatch](#) , [skos:exactmatch](#)

Построение Web of Data

Linked Data принципиально важны для построения *Web of Data*.

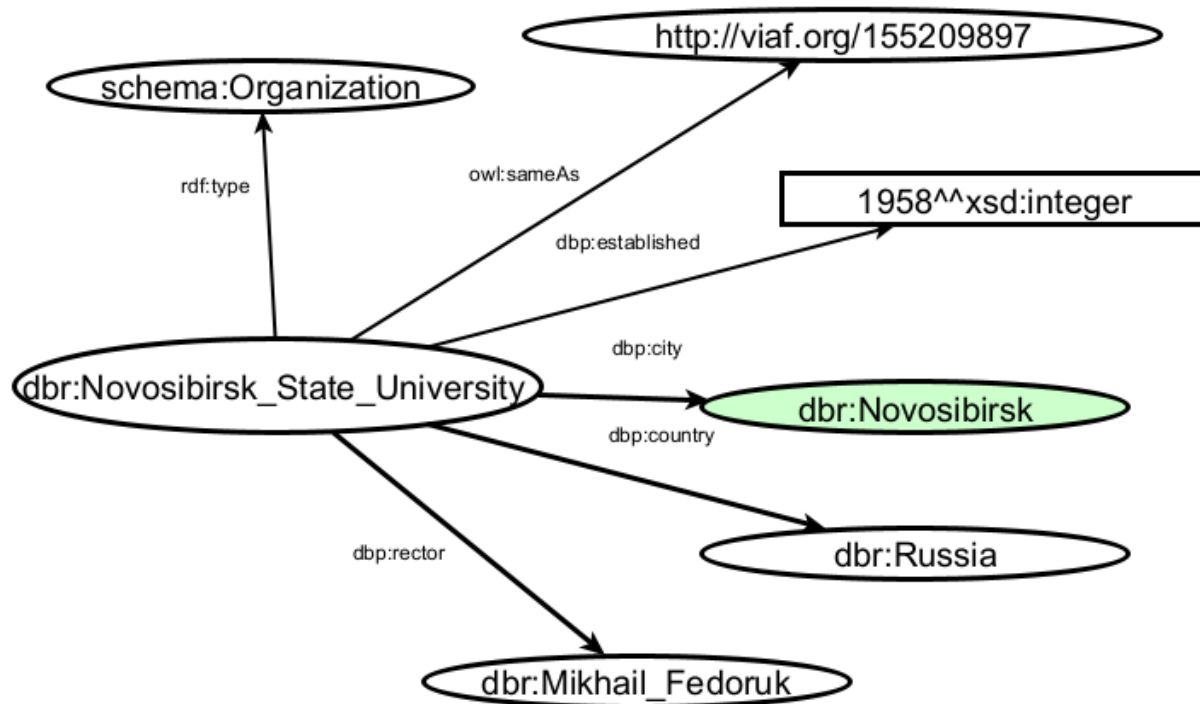
Представьте себе сотни различных наборов данных , опубликованных on the Web в соответствии с принципами Linked Data : *все что только можно вообразить*.

Такие наборы данных образуют гигантскую базу данных в масштабе всего Web.

Между различными наборами данных имеются ссылки
Это позволяет следовать связям между чем угодно для получения дополнительной информации.

Как будто все данные находятся в одной базе данных .

ПРИМЕР: Объекты идентифицируются при помощи HTTP URIs



`schema:Organization` = <http://www.schema.org/Organization>

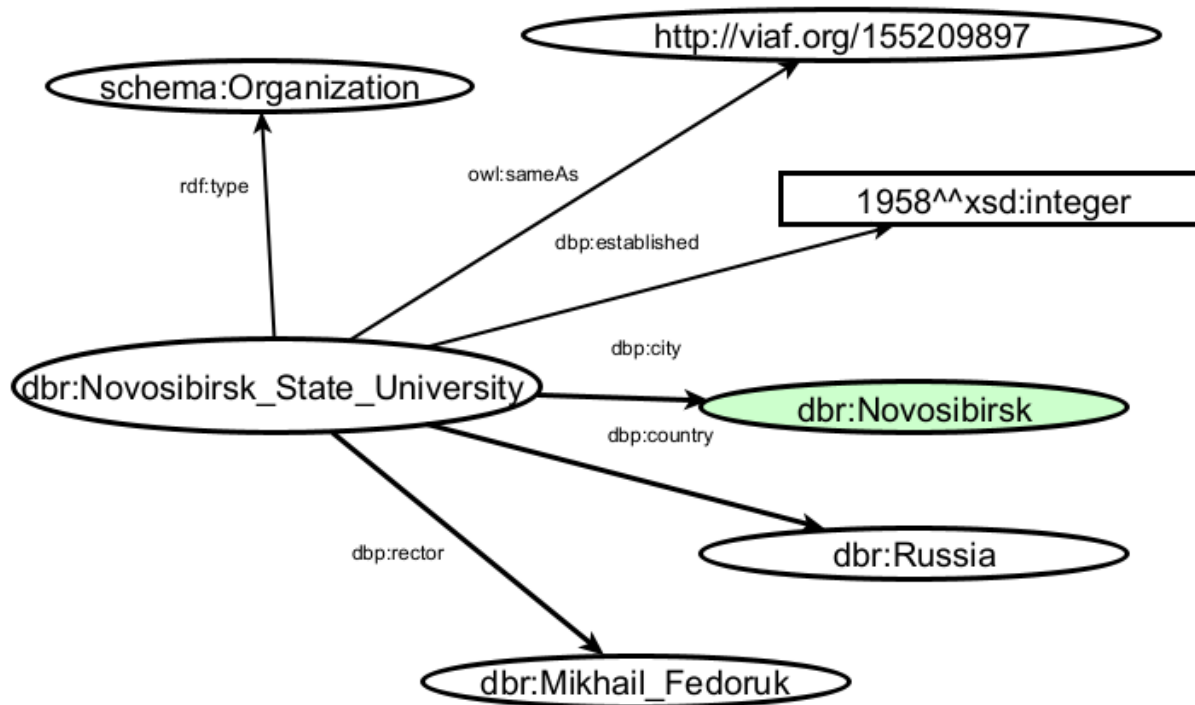
`rdf:type` = <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type>

`dbr:Novosibirsk` = <http://dbpedia.org/resource/Novosibirsk>

ПРИМЕР

Модель данных RDF :

смысл связей указан явно при помощи идентификаторов





Browse using Formats

Faceted Browser Sparql Endpoint

About: [Novosibirsk State University](#)

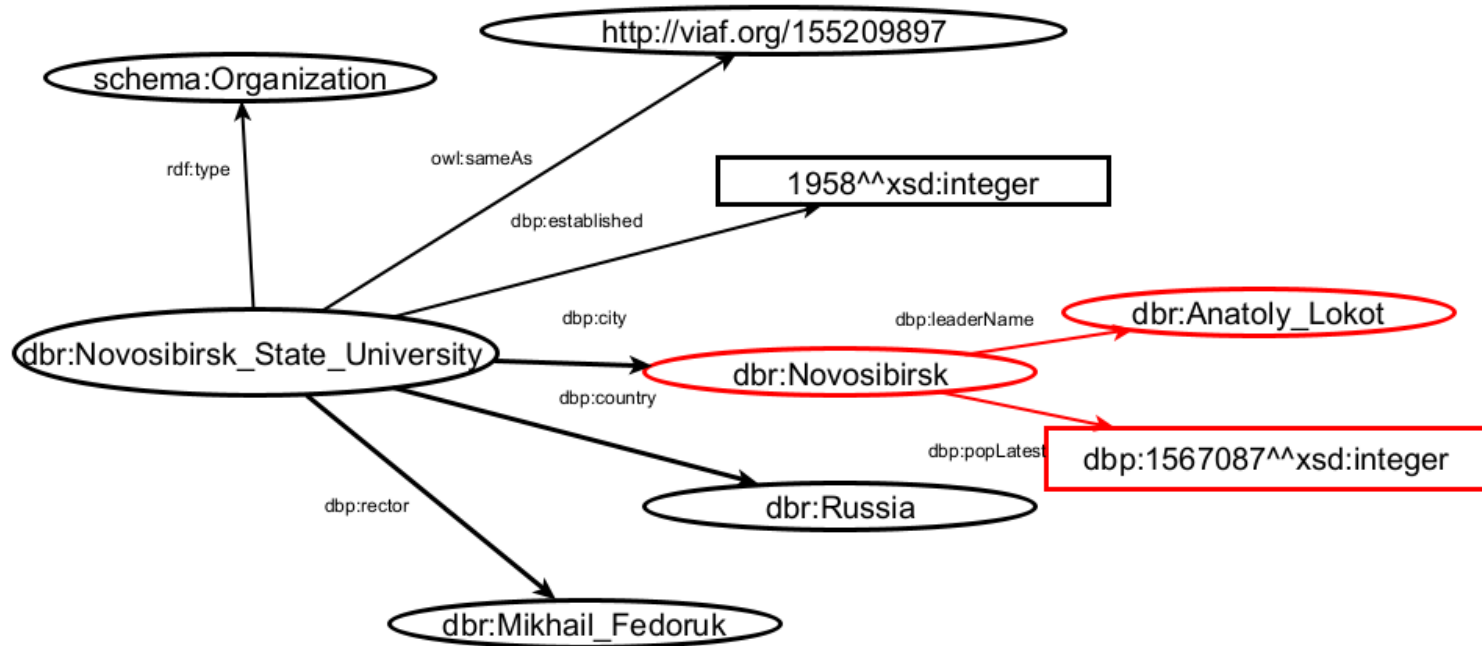
An Entity of Type: [Public university](#), from Named Graph: <http://dbpedia.org>, within Data Space: [dbpedia.org](#)

Novosibirsk State University (NSU) is a public research university located in Novosibirsk, Russia. The university was founded in 1958, on the principles of integration of education and science, early involvement of students with research activities and the engagement of leading scientists in its teaching programmes.

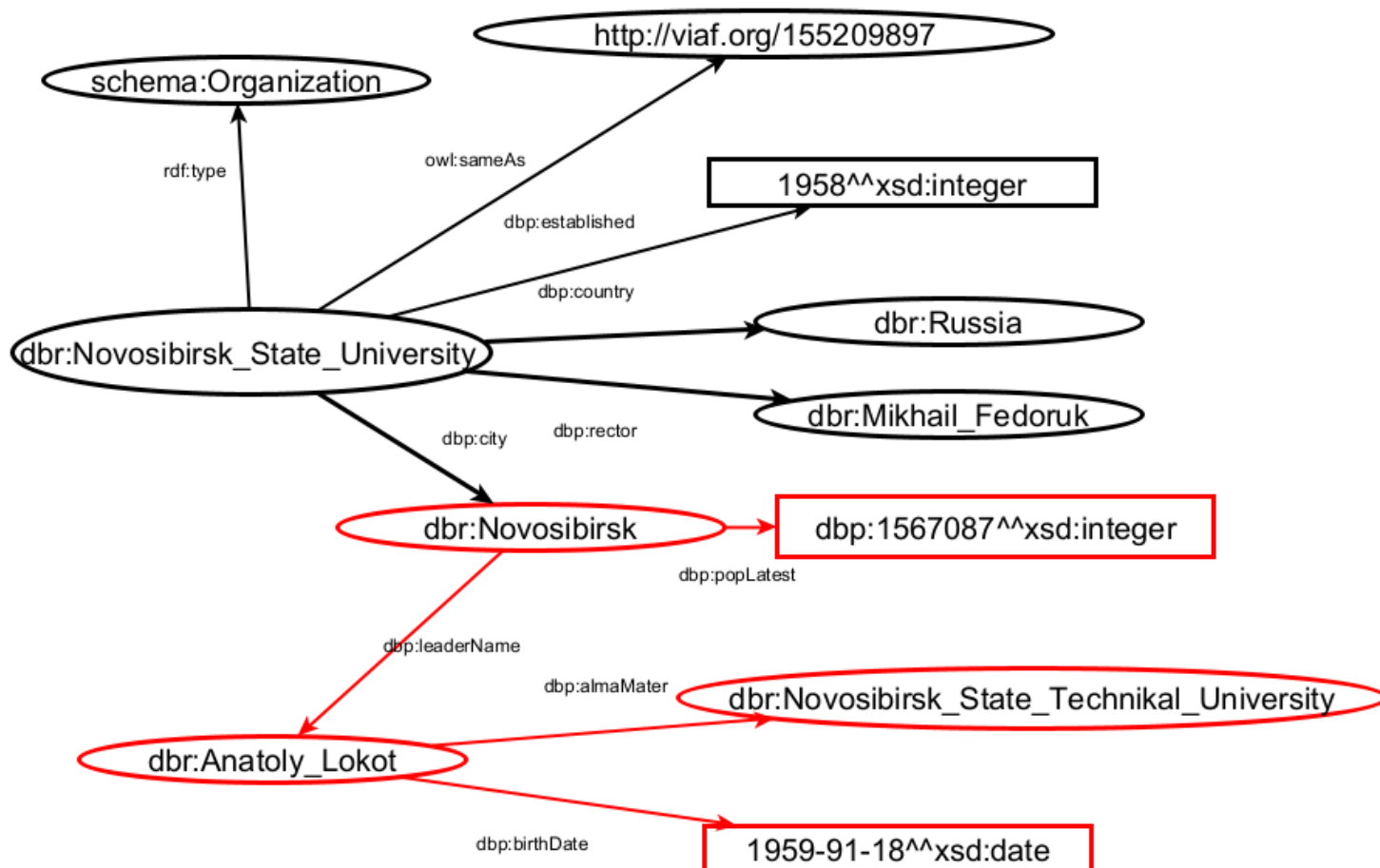


Property	Value
dbo:abstract	Novosibirsk State University (NSU) is a public research university located in Novosibirsk, Russia. The university was founded in 1958, on the principles of integration of education and science, early involvement of students with research activities and the engagement of leading scientists in its teaching programmes. (en)
dbo:affiliation	dbr:Specialized_Educational_Scientific_Centre
dbo:campus	dbr:Urban_area
dbo:city	dbr:Novosibirsk
dbo:country	dbr:Russia
dbo:endowment	2.1E7
dbo:motto	The Real Science
dbo:numberOfDoctoralStudents	371 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:numberOfPostgraduateStudents	1310 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:numberOfStudents	8172 (xsd:nonNegativeInteger)

Dereferencing URIs over the Web



Dereferencing URIs over the Web



W3C Linking Open Data Project(2007)

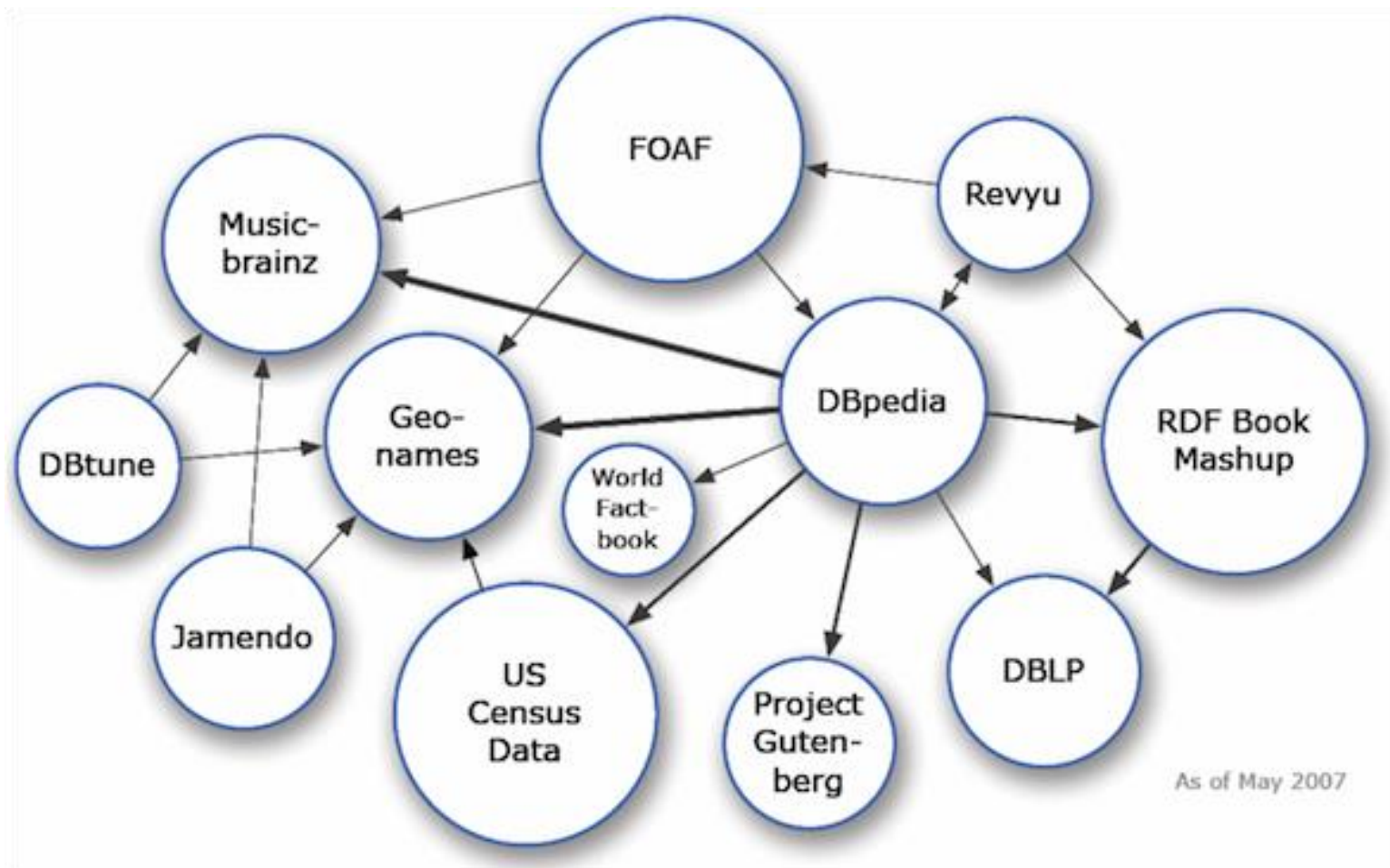
**Усилия сообщества для
реализации этой идеи:**



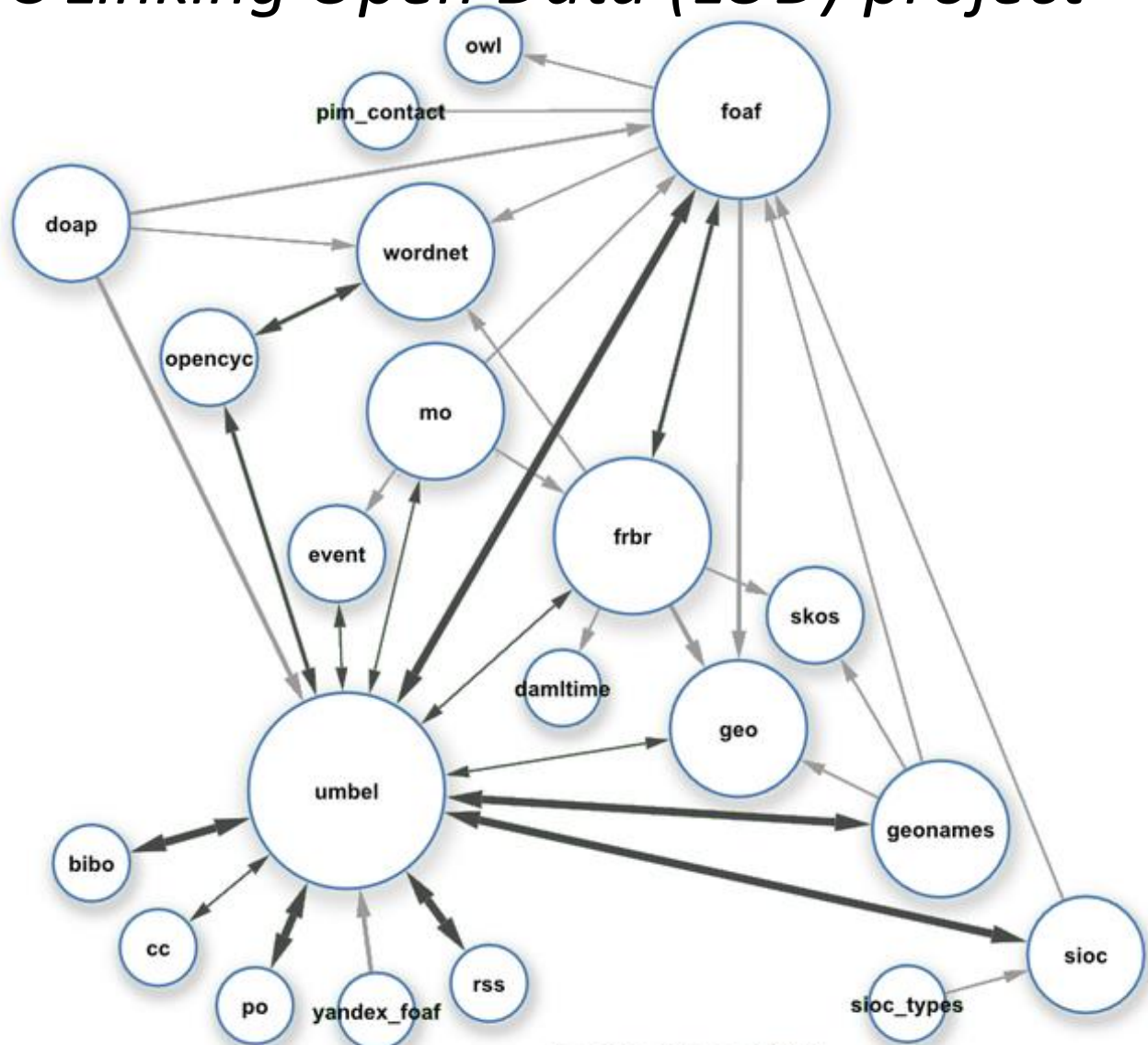
опубликовать существующие
открытые наборы данных в виде
связанных данных в Интернете
(открытые лицензии)

Установить связи между сущностями
различных источников данных

W3C Linking Open Data (LOD) project

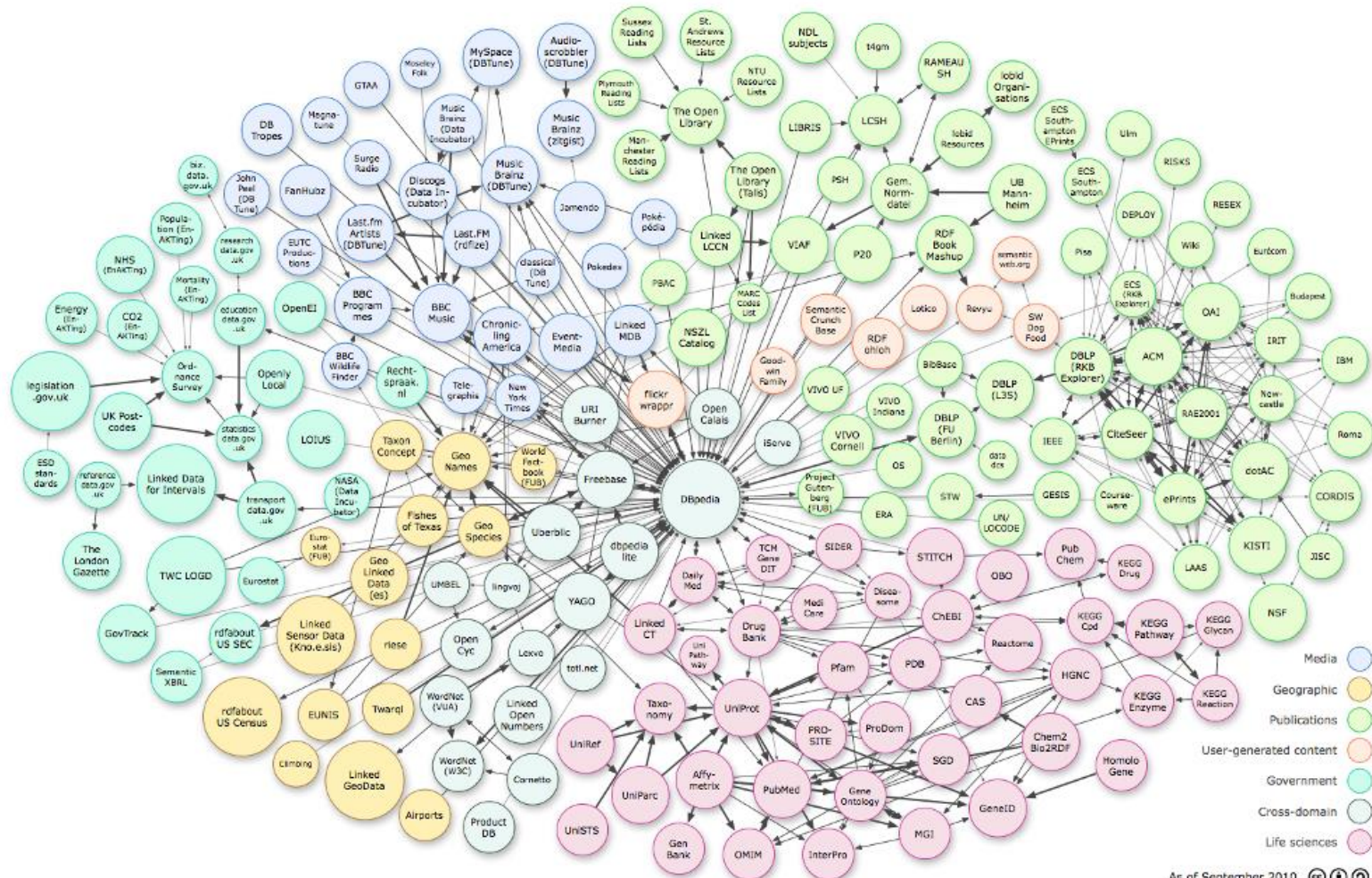


W3C *Linking Open Data (LOD)* project



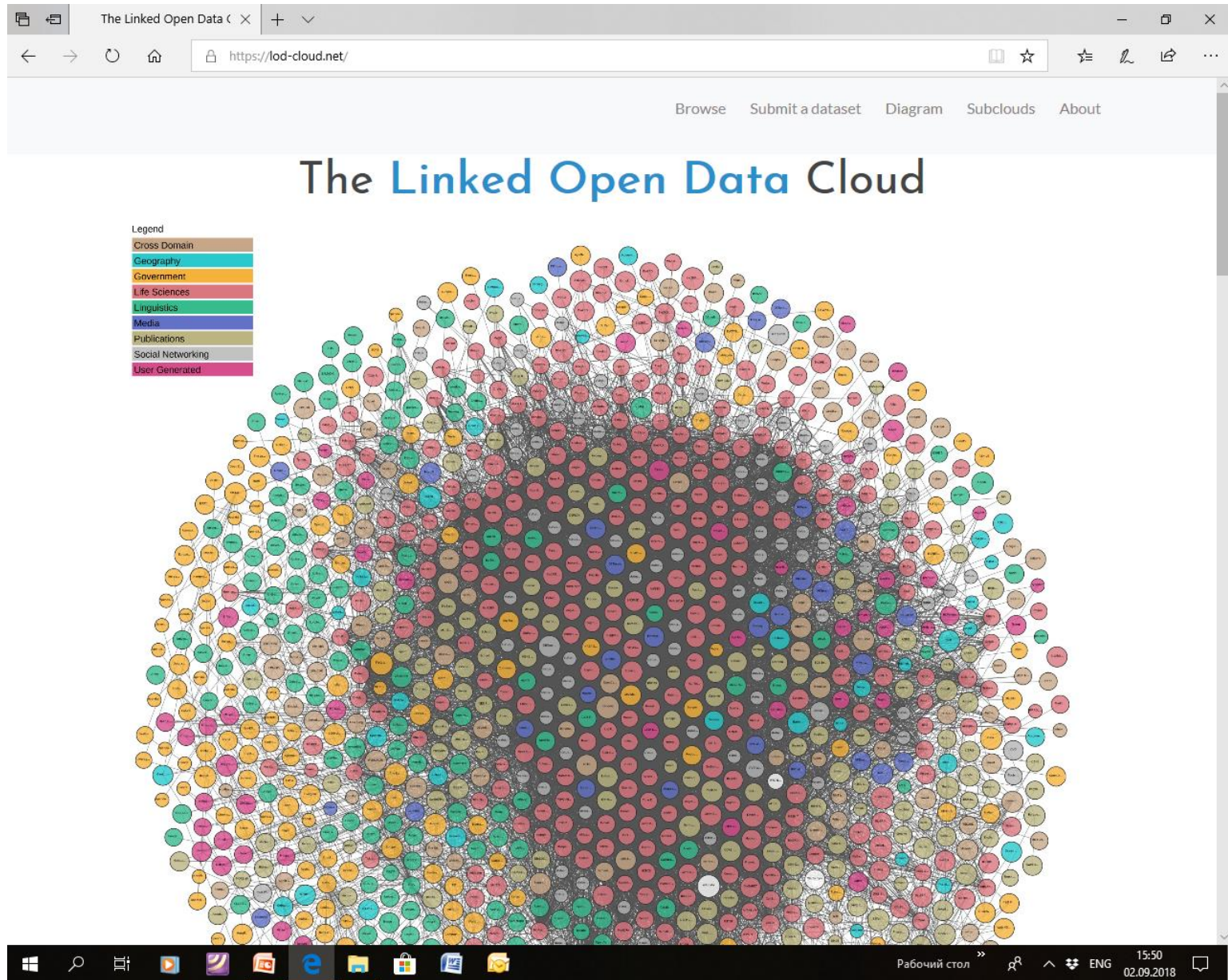
As of October 2008

W3C *Linking Open Data (LOD)* project 2010



As of September 2010

<https://lod-cloud.net/>



Виды наборов данных:

Междоменное покрытие (Cross-Domain Data)

Первые наборы данных, появившиеся in the Web of Data, не имели специфической тематики и касались множества областей.

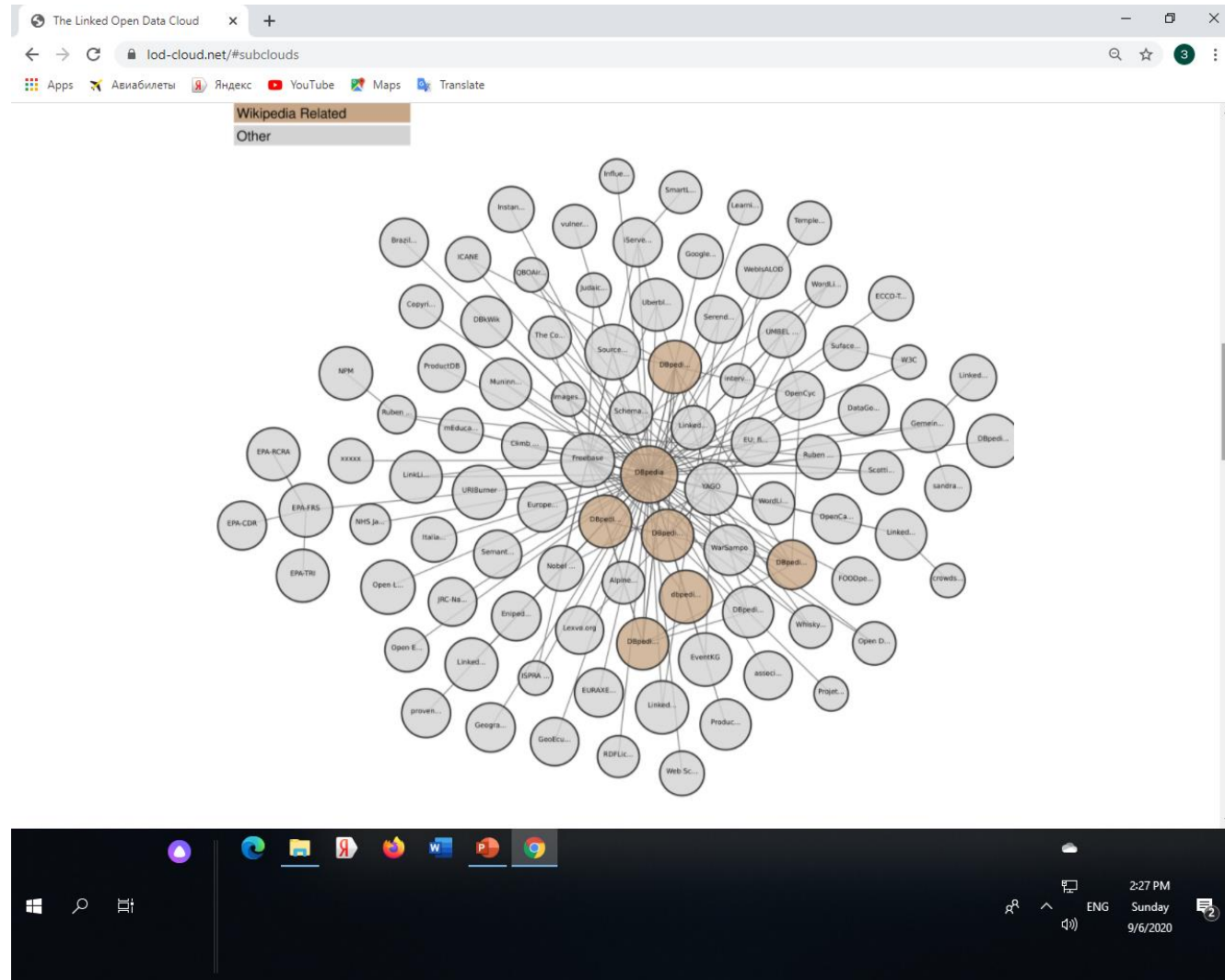
Это междоменное покрытие очень важно для связывания специфических наборов данных в единое взаимосвязанное пространство и помогает избежать фрагментации Web of Data на изолированные тематические островки данных.

Один из самых важных примеров таких междоменных Linked Data это *Dbpedia* (www.dbpedia.org) набор данных, автоматически извлеченный из открытых дампов **Wikipedia**.

Более продвинутый источник: **WIKIDATA**

<https://www.wikidata.org/wiki/Q883> - описание Новосибирска

The Cross-Domain Linked Open Data Cloud from lod-cloud.net



Примеры связей RDF с DBpedia

RDF связи от DBpedia к другим источникам данных

<http://dbpedia.org/resource/Novosibirsk> owl:sameAs
<http://sws.geonames.org/1496745> .

http://dbpedia.org/resource/Tim_Berners-Lee owl:sameAs
<http://www4.wiwiwiss.fu-berlin.de/dblp/resource/person/100007> .

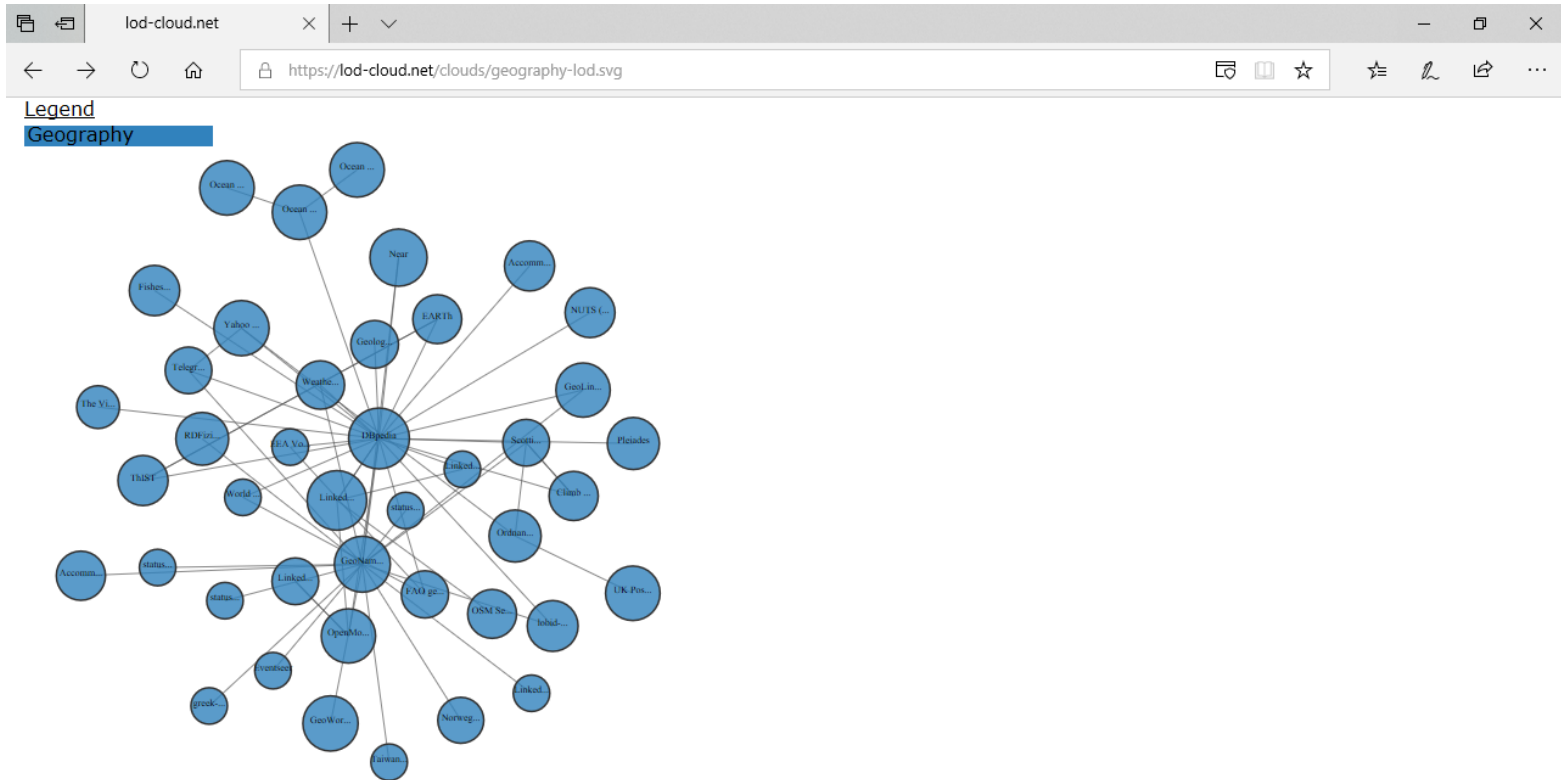
RDF связи от профиля FOAF к DBpedia

<http://richard.cyganiak.de/foaf.rdf#cygri>
foaf:topic_interest
http://dbpedia.org/resource/Semantic_Web .

Dbpedia октябрь 2016

Английская версия базы знаний DBpedia описывает 6,0 миллиона сущностей (things),
из которых 4,22 миллиона классифицируются в последовательной онтологии, включая
1,5 М персон,
810 000 географических названий (включая 810 000 населенных пунктов),
490 000 произведений искусства (включая 135 000 музыкальных альбомов, 106 000 фильмов и 20 000 видеоигр),
275 000 организаций (включая 67 000 компаний и 53 000 учебных заведений),
251 000 видов и 6 000 заболеваний.

Виды наборов данных: **Geographic subcloud**



The Geography Linked Open Data Cloud from lod-cloud.net



Академгородок:

<https://sws.geonames.org/1512086>

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying <https://sws.geonames.org/1512086>. The page title is "Novosibirsk Oblast, Russia - AAT". The main content area shows a satellite map of Akademgorodok, Russia, with a pop-up information box. The pop-up box contains the following information:

- Академгородок** ca. 151 m
- Академгородок** Akademgorodok
- P PPLX** section of populated place
- Russia** RU • **Novosibirsk Oblast** 52
- population** : 50000
- 54.8523, 83.106**
- N 54°51'08" E 83°06'22"**

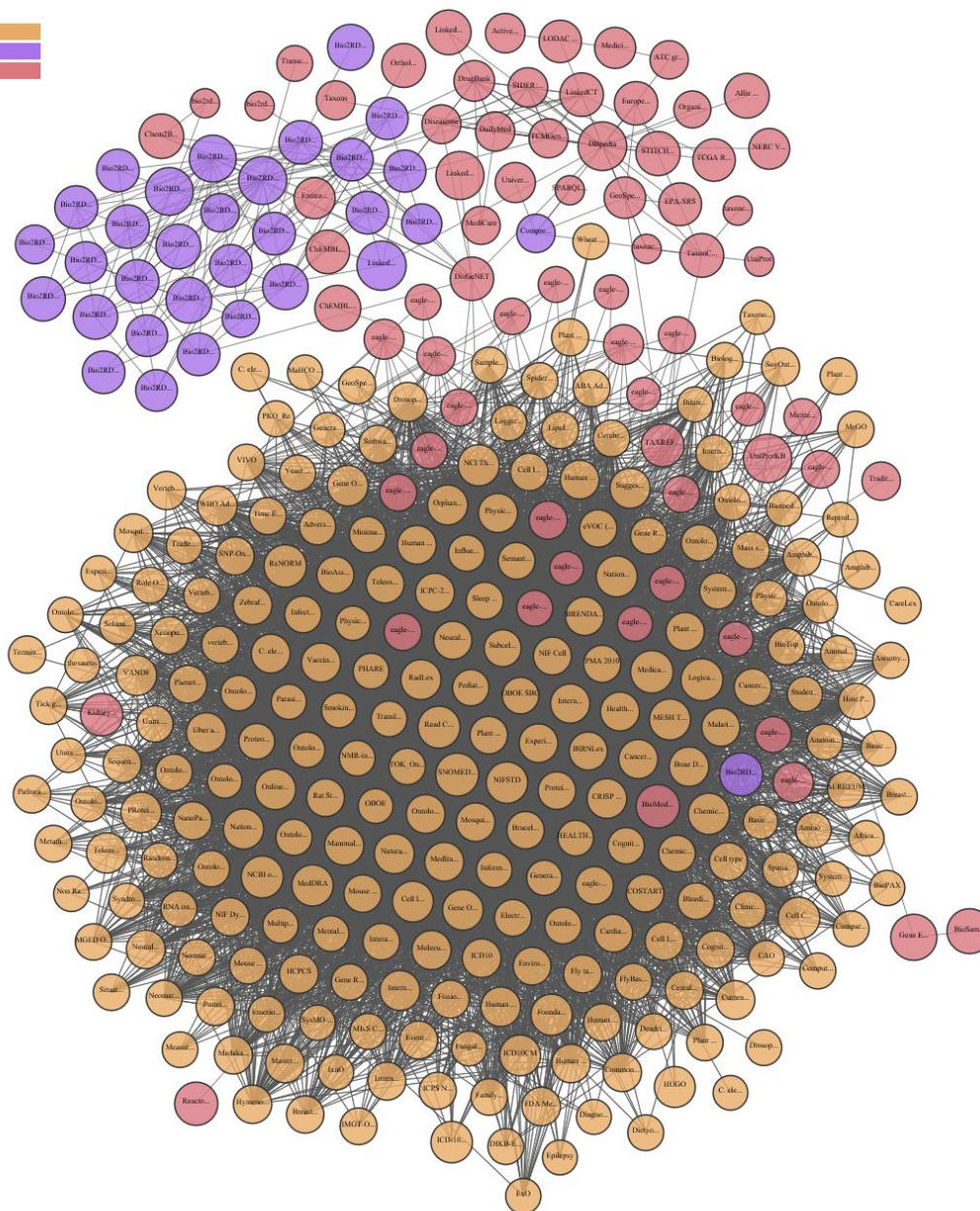
The browser's address bar also shows the URL <https://sws.geonames.org/1512086>. The browser's taskbar shows the Windows logo, a search bar, and various application icons. The system tray shows the time as 4:39 PM on Wednesday, 9/1/2021.

Виды наборов данных: **LIFE SCIENCE**

The Life Sciences
Linked Open Data
Cloud from lod-
cloud.net

Legend

BioPortal
Bio2RDF
Other



Виды наборов данных: Media Data:BBC programmes

<http://www.bbc.co.uk/programmes>

URIs всех программ
TV и Radio

The screenshot shows the BBC Programmes website. The browser's address bar displays www.bbc.co.uk/programmes. The page features a blue header with the BBC logo and navigation links for News, Sport, Weather, Shop, Capital, and More. A search bar is also present. The main content area is divided into several sections:

- Welcome:** A message stating the site's aim to ensure every TV & Radio programme has a permanent, findable web presence, with links to [about this site](#) and [commitment to accessibility](#).
- Programmes for you:** A section explaining that the site includes **games & quizzes**, **drama**, and **music**, with links to explore further.
- Programmes A to Z:** A grid of buttons for navigating by letter, from ALL to Z.
- Categories:** A section with two columns of links: Genres (Children's, Comedy, Drama, Entertainment, Factual, Learning) and Formats (Animation, Appeals, Bulletins, Discussion & Talk, Docudramas, Documentaries, Films, Games & Quizzes, Magazines & Reviews, Makeovers, Performances & Events, Phone-ins, Readings, Reality, Talent Shows).
- Schedules:** A section with links for TV (BBC One), National Radio (Radio 1), and Nations Radio (Radio Scotland).

The bottom of the page shows a Windows taskbar with various application icons and a system clock indicating 16:57 on 24.12.2013.

Media Data:BBC music

<http://www.bbc.co.uk/music>

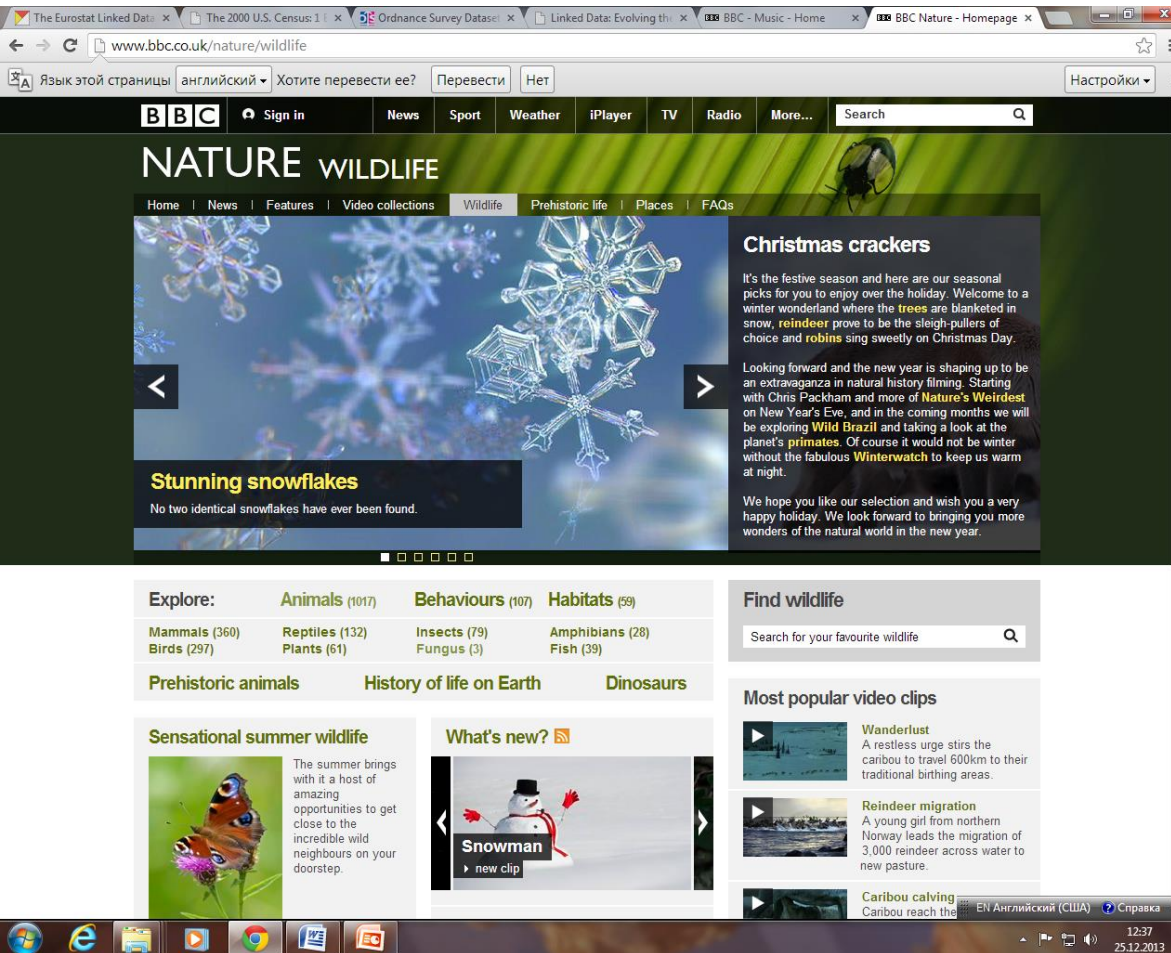


Linked Data про каждого артиста, чья музыка исполнялась на радио станциях ВВС, включая входные связи от определенного эпизода, в котором звучала эта музыка. Эти данные связаны с DBpedia, и она получает входные связи от многих музыкальных источников Linked Data

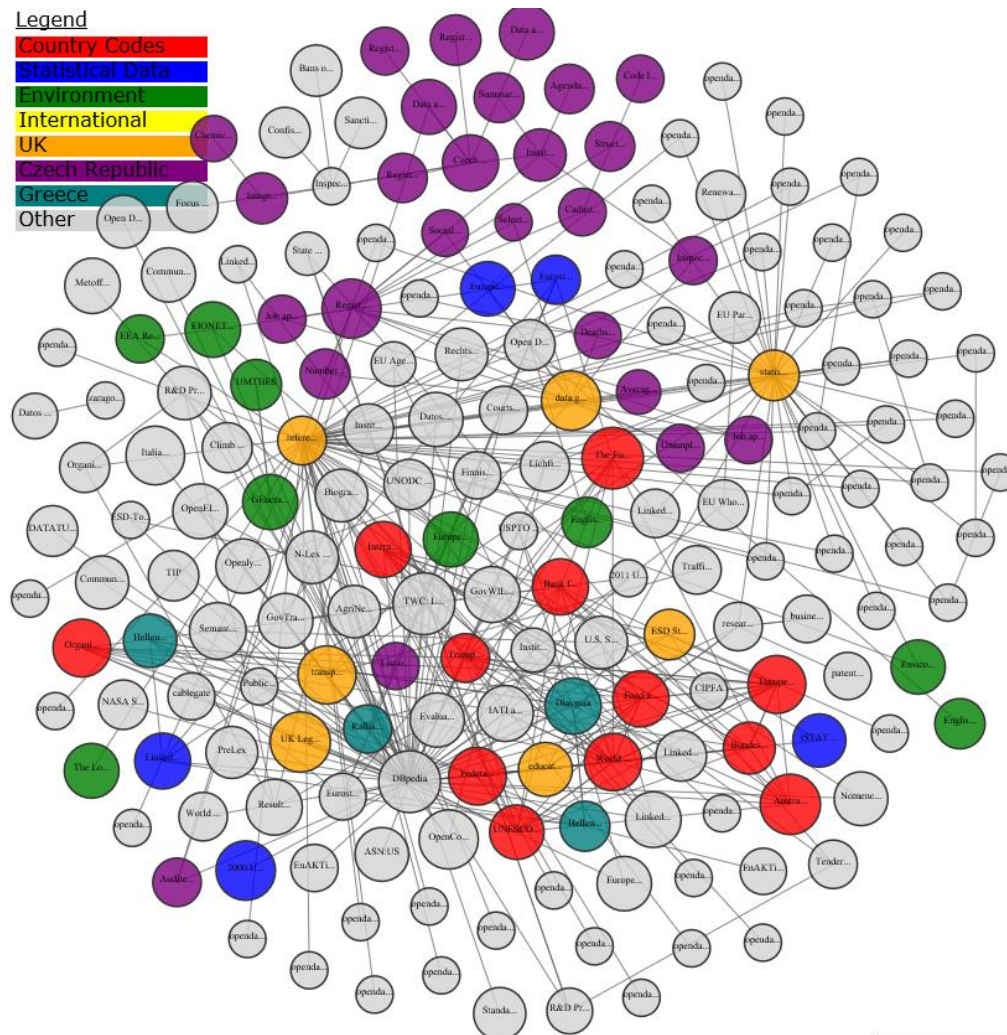
Media Data:BBC Wildlife Finder

<http://www.bbc.co.uk/nature/wildlife>

о видах животных,
поведении и привычках.
Сзади, каждый из них
HTTP URI и описан в RDF.
Выходные связи связывают
каждый вид, поведение и
привычку с набором
DBpedia , и с BBC
Programmes про них.



Виды наборов данных: **Government Data**



The Government Linked Open Data Cloud from lod-cloud.net



Government Data

Правительственные и публичные организации производят множество данных:

- экономическую статистику,
- регистры компаний,
- собственность земли,
- отчеты о работе школ,
- статистику преступлений,
- записи о голосовании избранных представителей.

Недавние движения в прозрачности правительственной деятельности в таких странах как Australia, New Zealand, the U.K. and U.S.A., привели к значительному увеличению количества правительственных и публичных данных доступных в Web.

Легкая доступность этих данных позволяет: работать с этими данными, находить новые идеи и строить инструменты, позволяющие сообщать эти находки другим тем самым позволяя гражданам делать информированный выбор и держать слуг народа под контролем.

Не всегда это связанные данные.

Open Government data

Open Data Catalogue United Kingdom: <http://data.gov.uk>

Open Data Catalogue of Australia: <http://data.gov.au>

Kenya Open Data Portal: <http://opendata.go.ke>

- <http://www.civilservice.gov.uk/>
- [job vacancies.](#)

Open Data World Bank: <http://data.worldbank.org>

Open Data United Nations: <http://data.un.org>

Европейские наборы данных:

<https://data.europa.eu/euodp/en/data>

как publicdata.eu, open.canada.ca

Search Data.Gov



DATA TOPICS ▾ RESOURCES STRATEGY DEVELOPERS CONTACT

DATA CATALOG

🏠 / Datasets

Organizations



rdf



Order by:

Popular ▾

You are searching in the list of datasets. Show results in [entire Data.gov site](#).

Filter by location

Clear

Enter location... ▾



Map data © [OpenStreetMap](#) contributors.
Tiles by [Stamen Design](#) (CC BY 3.0)

Topics

Local Government 9091

Older Adults... 36

Climate 6

11,269 datasets found for "rdf"

NNDSS - TABLE 1P. Hemolytic uremic syndrome post-diarrheal to Hepatitis B, acute

U.S. Department of Health & Human Services — NNDSS - TABLE 1P. Hemolytic uremic syndrome post-diarrheal to Hepatitis B, acute - 2021. In this Table, provisional cases* of notifiable diseases are displayed for...

CSV RDF JSON XML

Federal

NNDSS - TABLE 1NN. Viral hemorrhagic fevers, Guanarito virus to Viral hemorrhagic fevers, Lassa virus

Centers for Disease Control and Prevention — NNDSS - TABLE 1NN. Viral hemorrhagic fevers, Guanarito virus to Viral hemorrhagic fevers, Lassa virus – 2022. In this Table, provisional cases of notifiable diseases...

CSV RDF JSON XML

Federal

Water Furnace Geothermal Heat Pumps: Site Characteristics: April 2015 - November 2016

State of New York — How does your organization use this dataset? What other NYSDA or energy-related datasets would you like to see on Open NY? Let us know by emailing...

State

Виды наборов данных: Библиотеки, музеи, образование

В этом месте работы начались достаточно давно с целью интеграции библиотечных каталогов в глобальном масштабе;

связывание контента многих библиотек например по теме, расположению или историческому периоду ;

связывание каталогов с информацией третьих сторон (picture and video archives, or knowledge bases like DBpedia);

делание библиотечных данных легко доступными на основе стандартов Web.

Примеры: DBLP, CiteSeer, Europeana, worldcat.org, VIAF.org

The 5 Stars of Linked Open Data.

По мере того как движение в направлении открытых данных распространяется по всему миру, сообщество стоит перед необходимостью выбора метрик для оценки качества различных наборов данных поскольку надежное качество набора данных является ключевым аспектом для долгосрочного успеха и устойчивого повторного использования данных.

Прагматичный и неофициальный набор метрик был введен Тимом Бернерс-Ли , в виде пятизвездочной модели (как для гостиниц) В основном, это набор дополнительных характеристик, которые должны иметь опубликованные наборы данных .
Чем больше звезд имеет набор данных , тем выше качество его данных .

Example: the 4 Stars DataSet

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `https://lod-cloud.net/dataset/the-eurostat-linked-data`. The page title is "The Linked Open Data Cloud". The main heading is "The Eurostat Linked Data (Edit)" with a 4-star rating. Below this, there is a section "About this dataset" which states: "All Eurostat statistics, converted to RDF and re-published using [Linked Data principles](http://linkeddata.org/). This service is operated by [DERI](http://www.deri.ie/). For the license, see [Eurostat's](http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/about_eurostat/policies/copyright_licence_policy) copyright policy." A horizontal bar contains various tags such as "government", "country-codes", "currency", "debt", "deref-vocab", "energy", "environment", "eu-institution", "europe", "format-dcterms", "format-geo", "format-qb", "format-rdf", "format-sdmx", "format-skos", "government", "health", "indicators", "information-communication-technologies", "international", "linked-data", "lod", "lodcloud", "lodcloud-diagram-2014-08-30", "lodcloud.candidate", "population", "provenance-metadata", "published-by-third-party", "social-development", "socioeconomics", "statistics", and "void-sparql-endpoint". Below this is a "Contact Details" section with "Contact Point: Aftab Iqbal (DERI)" and "Website: http://eurostat.linked-statistics.org/". The "Download Links" section includes "SPARQL Endpoints" with a "SPARQL Endpoint" link, "Examples" with an "Example RDF/XML" link, and "Other downloads" with links to "Data dumps directory", "VoID / Mirror 1", "Metadata dumps directory", "Codelist dumps directory", and "Download a dataset / Mirror 1". The "Data Facts" section shows a table with "Total size" as "8,000,000,000 triples" and "Namespace" as "http://eurostat.linked-statistics.org/". The Windows taskbar at the bottom shows the time as 20:42 on 04.09.2018.

The Linked Open Data Cloud

Browse Submit a dataset Diagram Subclouds About

The Eurostat Linked Data (Edit)

★★★★

About this dataset

All Eurostat statistics, converted to RDF and re-published using [Linked Data principles](http://linkeddata.org/). This service is operated by [DERI](http://www.deri.ie/). For the license, see [Eurostat's](http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/about_eurostat/policies/copyright_licence_policy) copyright policy.

government country-codes currency debt deref-vocab energy environment eu-institution europe format-dcterms format-geo format-qb format-rdf format-sdmx format-skos government health indicators information-communication-technologies international linked-data lod lodcloud lodcloud-diagram-2014-08-30 lodcloud.candidate population provenance-metadata published-by-third-party social-development socioeconomics statistics void-sparql-endpoint

Contact Details

Contact Point: Aftab Iqbal (DERI)
Website: <http://eurostat.linked-statistics.org/>

Download Links

SPARQL Endpoints

- ⚠ [SPARQL Endpoint](#)

Examples

- ⚠ [Example RDF/XML](#) (A RDF/XML example of "Primary energy consumption savings in % (20-20-20 targets) - annual data" Eurostat dataset)

Other downloads

- ⚠ [Data dumps directory](#) (Contains all the observations of Eurostat datasets)
- [VoID / Mirror 1](#) (VoID description of the Eurostat Linked Data dataset)
- ⚠ [Metadata dumps directory](#) (Contains all the metadata which are used in the observations of Eurostat datasets)
- ⚠ [Codelist dumps directory](#) (Contains all the codelists which are used by Eurostat datasets)
- [Download a dataset / Mirror 1](#) (A RDF/XML example of "Income from intellectual property rights for computer services" dataset to download from the '/data/' dump directory)

Data Facts

Total size	8,000,000,000 triples
Namespace	http://eurostat.linked-statistics.org/

<http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html>

- ★ Данные **доступны** в Интернете (независимо от формата но по открытой лицензии , *to be Open Data*
- ★★ Доступны в виде **структурированных данных** (например, Excel вместо изображения отсканированной таблицы
- ★★★ как выше плюс **не-проприетарный формат** (e.g. CSV вместо excel)
- ★★★★ Все как выше плюс использование открытых стандартов W3C (**RDF and SPARQL**) для идентификации сущностей, так что люди могут указывать на ваши сущности
- ★★★★★ Все как выше плюс: **Ссылайтесь на данные других людей, для обеспечения контекста**

5-звездочные наборы данных по своей природе более ценны

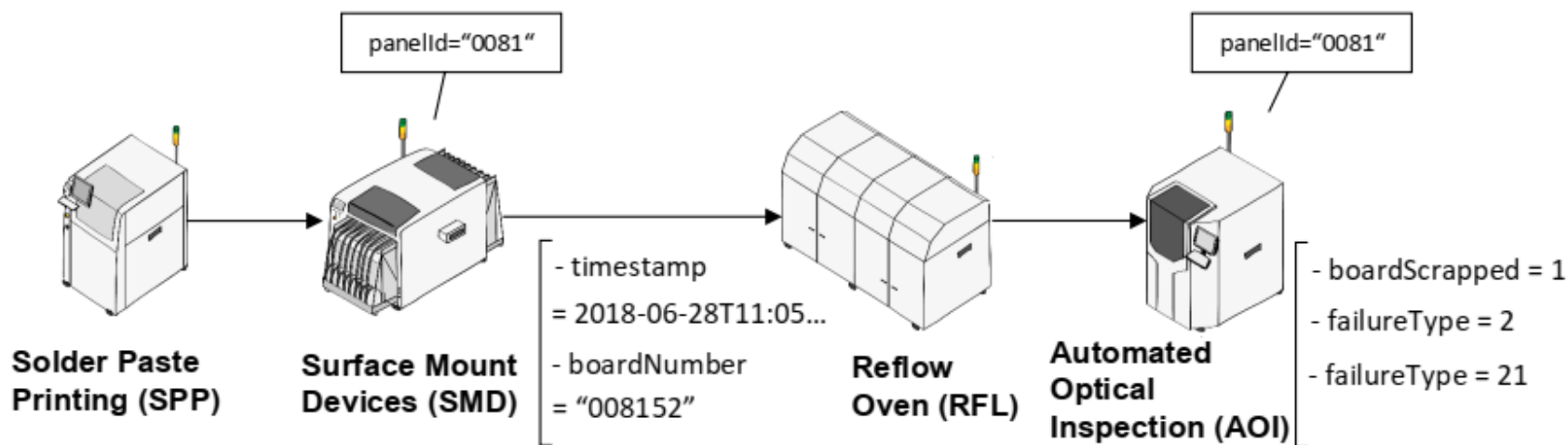
данные были сделаны доступными через Интернет (вы можете их получить ,
были выставлены в соответствии с открытыми стандартами (так что их легко использовать ,
были связаны с другими данными (их можно проверить и они более легко интегрируются).
Это сочетание делает разработку приложений экономически более эффективной и менее трудоемкой по сравнению с использованием менее качественных наборов данных.

Приложения Связанных данных

Среди существующих приложений можно выделить следующие три группы.

- 1) *Навигаторы Связанных данных*, которые разыменовывают URI, чтобы получить описание ресурса. Типичным примером навигатора Связанных данных являются DBPedia.org.
- 2) *Поисковые системы связанных данных*, которые позволяют посылать запросы к связанным данным. В отличие от обычных поисковых систем, семантическая поисковая система используется для поиска онтологий, словарей и документов RDF. К таким системам относятся Watson и LOV. Системы Семантического поиска, встроенные в поисковые системы Google и Bing, опираются на внутренние Графы Знаний и позволяют помимо поиска по ключевым словам выдавать дополнительную информацию о сущностях, отображенных на эти Графы Знаний. Поисковые системы, основанные на Графах Знаний, все чаще используются в промышленности. Появляется все больше коммерческих приложений, использующих интеграцию данных о продуктах, услугах, предложениях работы и т.д. .
- 3) *Приложения Связанных данных, ориентированные на конкретную предметную область*. Эти приложения создаются для решения конкретного круга проблем в указанном домене. Подавляющее большинство приложений Связанных данных попадают в эту третью категорию.
- 4) **ГРАФЫ ЗНАНИЙ – интеграция разнородных наборов данных, методы машинного обучения**

Анализ качества продукции на заводах BOSH



- (1) Печать паяльной пастой;
- (2) Монтаж на поверхности (SMD);
- (3) Нагрев;
- (4) Автоматизированный оптический контроль.

Запрос:

Для панелей, обработанных в заданный период времени, получить количество отказов, связанных со списанными платами и сгруппированных по типам отказов ».

Связанные данные - достижения

- 1 Разрастание облака LOD (> 150 миллиардов фактов)
- 2 Яркое, мировое сообщество исследователей и разработчиков
- 3 Осознание важности этого направления гигантами промышленности (например, BBC, Thomson Reuters, Eli Lilly, NYTimes, Facebook, Google, Yahoo)
- 4 Участие правительств в развитии этого направления
- 5 Связанные данные рассматриваются как основной путь развертывания для Semantic Web.

К наиболее часто используемым наборам связанных данных относятся :

[Europeana](#), объединяющая метаданные для цифровых объектов из музеев, архивов и аудиовизуальных архивов по всей Европе;

[Linked Data Service Библиотеки Конгресса США](#), использующая более 50 словарей;

[OCLC WorldCat Linked Data](#), каталог из более чем 370 миллионов библиографических записей, экспериментально доступных в форме Связанных данных;

[VIAF](#), Виртуальный международный авторитетный файл OCLC, объединяющий более 40 авторитетных файлов из разных стран и регионов. К этим наборам данных осуществляется более 100 000 запросов в день.

schema.org (2011)

Совместный проект Google, Microsoft and Yahoo (позднее присоединился Яндекс)

Цель: более глубокое понимание содержания веб-страниц и, как следствие, лучшее представление результатов поиска.

- Можно использовать:
- Микроданные
- RDFa
- Микроформаты

Schema.org, Сентябрь 2014

В выборке из более чем 12 млрд веб-страниц, 21%, или 2,5 млрд страниц, используют schema.org для разметки HTML-страниц, суммарно описывающих более, чем 15 млрд сущностей и более 65 млрд троек;

В той же выборке, доходит до шести сущностей и 26 фактов на странице со schema.org;

Почти каждый крупный сайт в каждой из основных категорий, от новостей до электронной коммерции ([за исключением Amazon.com](http://amazon.com)), использует ее;

Онтология schema.org насчитывает около 800 свойств и 600 классов.

Источник: http://semanticweb.com/schema-org-fires-lit_b44380

RDFa (RDF in HTML)

RDFa Example

```
<div>  
<h2>The trouble with Bob</h2>  
<h3>Alice</h3>  
...  
</div>
```

versus

```
<div xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">  
<h2 property="dc:title">The trouble with Bob</h2>  
<h3 property="dc:creator">Alice</h3>  
...  
</div>
```

Google:Rich Snippets

[Little Water Cantina - Eastlake - Seattle, WA](#)

[www.yelp.com](#) › [Restaurants](#) › [Mexican](#)

★★★★☆ 90 reviews - Price range: \$\$

90 Reviews of **Little Water Cantina** "Three things are on my list when I eat out: great food, atmosphere, and

[Vegetarian Vegan Pizza No Cheese\) Recipe - Food.com - 248865](#)



[www.food.com/recipe/vegetarian-vegan-pizza-no-c...](#)

★★★★★ 2 reviews - 1 hr 32 mins - 242.9 cal

Aug 26, 2007 – This is from my dad, who developed some **vegan recipes** that doesn't have any cheese, and you

[Leonard Cohen – Free listening, videos, concerts, stats, & pictures at ...](#)

[www.last.fm/music/Leonard+Cohen](#)

Watch videos & listen to **Leonard Cohen**: Suzanne, Hallelujah & more, plus 132 pictures. **Leonard Cohen**, (born September 21, 1934 in Montréal, Quebec, ...

Track	Duration
Suzanne	♫ 3:48
The Darkness	♫ 4:29
Going Home	♫ 3:51
Hallelujah	♫ 6:12

Приложения RDFa в ритейле и коммерции

Скриншот веб-браузера, отображающий результаты поиска по запросу "New York Pizza Suprema".

В браузере открыта страница Google.ru. В строке поиска введено "New York Pizza Suprema".

Результаты поиска:

- New York Pizza Suprema**
www.nypizzasuprema.com/ Перевести эту страницу
NY Pizza Suprema was established in 1964 Salvatore Riggio, an Italian immigrant. The pizzeria was here before Madison Square Garden moved here. At that ...
4.2 ★★★★★ 72 отзыва на Google · Написать отзыв
413 8th Ave. Manhattan, NY 10001, Соединенные Штаты
+1 212-594-8939
Menu - Location - Links
- New York Pizza Suprema - Chelsea - New York, NY - Yelp**
www.yelp.com > Restaurants > Pizza Перевести эту страницу
★★★★★ Рейтинг: 4 - 432 отзыва - Диапазон цен: \$
432 Reviews of New York Pizza Suprema "Oh the Upside Down slice....sooooo good!! The sauce was the perfect amount of sweetness and the crust so crispy ...
- New York Pizza Suprema - Chelsea - New York, NY - Foursquare**
ru.foursquare.com > Кафе и рестораны > Пиццерия
★★★★★ Рейтинг: 9,5/10 - 636 голосов - Диапазон цен: \$
См. 179 фото и 94 подсказ. от 3 260 посетит. New York Pizza Suprema. "Stick to the plain slice. It's where they shine."
- Pizza Suprema, New York City - Restaurant Reviews - TripAdvisor**
www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g607... Перевести эту страницу
★★★★★ Рейтинг: 4,5 - 101 отзыв
Pizza Suprema, New York City: See 101 unbiased reviews of Pizza Suprema, rated 4.5 of 5 on TripAdvisor and ranked #70 of 11302 restaurants in New York ...

Картинки по запросу New York Pizza Suprema · Пожаловаться на картинки

Справа отображается карточка информации о New York Pizza Suprema:

- Другие фотографии
- Как проехать
- Написать отзыв
- Адрес: 413 8th Ave, Manhattan, NY 10001, Соединенные Штаты
- Телефон: +1 212-594-8939
- Цены: \$\$\$\$
- Время работы: Понедельник 10:30-0:00 - Показать все
- Меню: menupages.com
- Отзывы: 4,2 ★★★★★ 72 отзыва на Google
- Ещё отзывы: tripadvisor.com.au, tripadvisor.com, tripadvisor.in, yellowbot.com

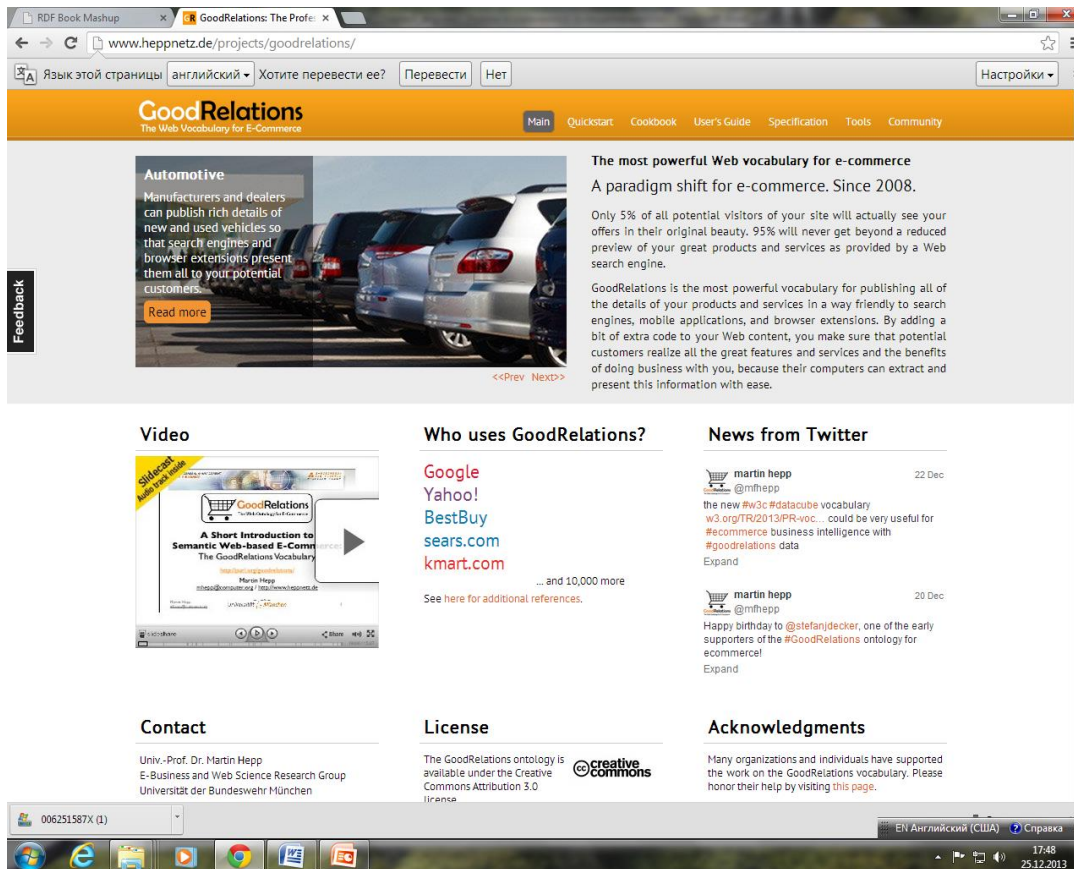
Внизу экрана видна панель задач Windows с часами 15:55 и датой 27.01.2014.

Retail and Commerce

GoodRelations

Describes:

- businesses,
- products,
- services,
- offerings,
- opening hours,
- prices



Users of GoodRelations(Semantic SEO)

Best Buy is using GoodRelations as a fundamental part of their digital marketing strategy and publishes full catalog, store, and special offers with GoodRelations on their production Web sites.

O'Reilly is using GoodRelations for Semantic SEO of all of their book titles.

Volkswagen is using GoodRelations for exposing car feature and car component information at massive scale, in its United Kingdom site.

Renault is using GoodRelations for Semantic SEO for their merchandise shop, also in the United Kingdom.

OpenLink Software is using GoodRelations as the fundamental vocabulary for E-Commerce technology based on Virtuoso and other products.

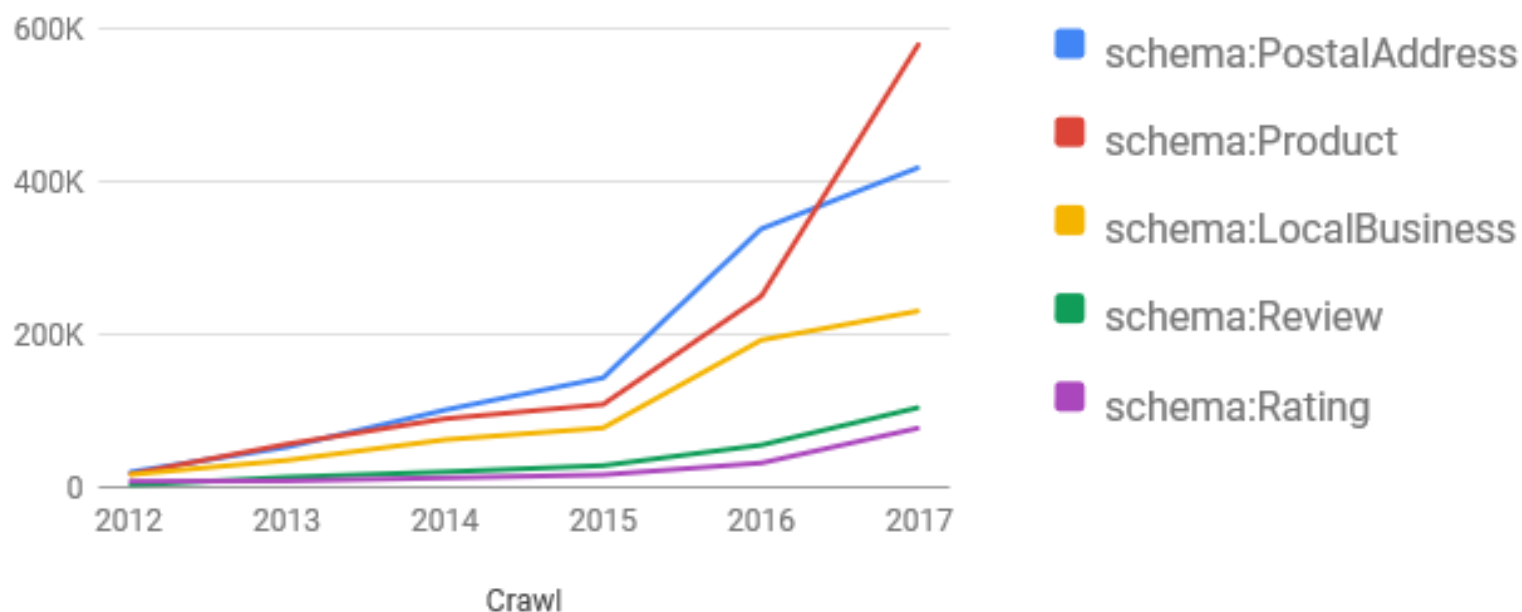
Peek & Cloppenburg is using GoodRelations for publishing information on all European stores plus the brands available in each one of them.

CSN Stores is using GoodRelations for Semantic SEO of all of their 2.000.000 item pages and substores.

Arzneimittel.de (one of Germany's leading mail order pharmacies) is using GoodRelations in RDFa in all of their catalogs of 250.000 item pages.

Rakuten.de (a leading German online mall) aggregates approx. 6500 merchants with more than 16 million item pages.

Рост использования классов словаря schema.org коммерческими Интернет-сайтами для публикации структурированных данных о товарах и услугах



Google Knowledge Graph: где родился

Где родился Пушкин

Результатов: примерно 411 000 (0,59 сек.)

Александр Сергеевич Пушкин / Родился

6 июня 1799 г., Москва

Похожие запросы

 Михаил Юрьевич Лермонтов 15 октября 1814 г.	 Сергей Александрович Есенин 3 октября 1895 г.	 Лев Николаевич Толстой 9 сентября 1828 г.
---	---	---

Оставить отзыв

ГДЕ РОДИЛСЯ ПУШКИН? | Наука и жизнь
<https://www.nkj.ru/archive/articles/9082/>

Еще в начале XIX века в учебной книге о новейшей русской литературе Н. И. Греч писал, что

Александр Сергеевич Пушкин
Поэт

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и прозаик, заложивший основы русского реалистического направления, критик, теоретик литературы, историк, публицист; один из самых авторитетных литературных деятелей первой половины XIX века. [Википедия](#)

Родился: 6 июня 1799 г., Москва
Умер: 10 февраля 1837 г., Санкт-Петербург
Дети: Мария Пушкина, Наталья Пушкина, Александр Александрович Пушкин, Григорий Александрович Пушкин
Пьесы: Евгений Онегин, Борис Годунов, Каменный гость, ЕЩЕ...
Либретто: Моцарт и Сальери, Каменный гость

Yandex: где родился Пушкин?

Яндекс
Поиск №1 в России*

где родился Пушкин

Найти

Создать аккаунт Войти

ПОИСК КАРТИНКИ ВИДЕО КАРТЫ МАРКЕТ НОВОСТИ ПЕРЕВОДЧИК ЕЩЁ

Александр Сергеевич Пушкин > Родился

Москва, Российская империя

Сообщить об ошибке

Александр Сергеевич Пушкин
Поэт

Русский поэт, драматург и прозаик, заложивший основы русского реалистического направления, критик, теоретик литературы, историк, публицист. Один из самых авторитетных литературных деятелей первой трети XIX века. [Википедия](#)

Родился: 6 июня 1799 г., Москва, Российская империя

Умер: 10 февраля 1837 г. (37 лет), Петербург, Российская империя

В браке с: Гончарова Наталья Николаевна (1831-1837 гг.)

Родители: Надежда Осиповна Пушкина, Александр Андреевич Пушкин

Дети: Наталья Александровна Пушкина, Григорий Александрович Пушкин, Александровна Гартунг

Книги



Пушкин, Александр Сергеевич — Википедия
ru.wikipedia.org > Пушкин, Александр Сергеевич

57 б), где родился А. С. Пушкин, как считалось до революции. На гравюре А. Шлипера видна доска из мрамора.

Биография Александра Сергеевича Пушкина
pushkin.ellink.ru > Пушкина

Александр Сергеевич Пушкин родился 26 мая 1799 года в Москве в дворянской помещичьей семье (отец его был майор в отставке) в день праздника Вознесения.

Где родился Пушкин? Дом, где родился Александр...
fb.ru > article...gde-rodilsya-pushkin...gde-rodilsya...v...

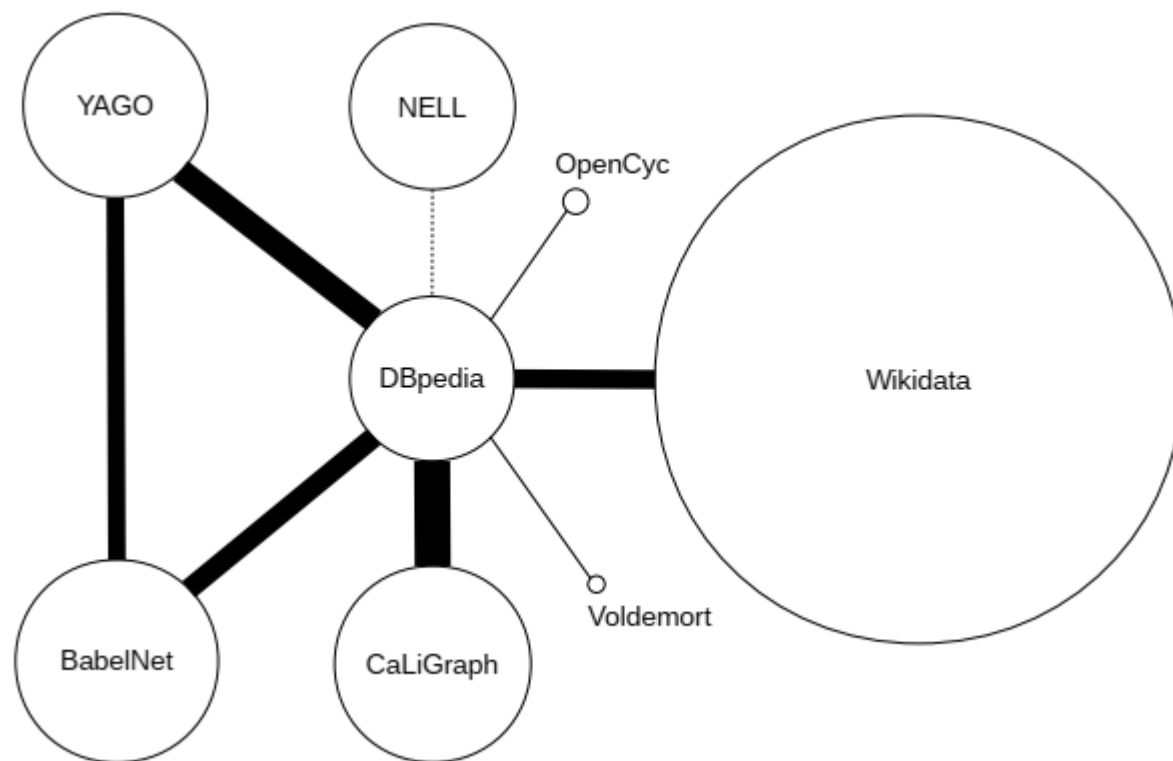
Дом, где родился Пушкин, не достоял до сегодняшнего дня, но известно его предположительное место расположения: тогдашняя улица Немецкая...

Рабочий стол 15:55 03.08.2017

Базовые характеристики публичных Графов Знаний

	Экземпляров	Триплет	Классов	Отношений
DBpedia	5 044 223	854 294 312	760	1355
YAGO	6 349 870	479 392 870	819292	77
Wikidata	52 252 549	732 420 508	2 356 259	6 236
BabelNet	7 735 436	178 982` 397	6 044 564	22
Сус	122 441	2 229 266	116 821	148
NELL	5 120 588	60 594 443	1 187	440
CaLiGraph	7 315918	517 099 124	755 963	271
Voldemort	55 861	693 428	621	294

Сравнительные размеры и степень взаимосвязанности публичных Графов Знаний



	Модель данных	Размер графа	Этап разработки
Microsoft	Типы сущностей, отношений и атрибутов определены в онтологии	2 миллиарда первичных сущностей, 22 миллиардов фактов	Активно используется в продуктах
Google	Строго типизированные сущности, для отношений указаны domain, range	1 миллиард сущностей, 70 миллиардов утверждений	Активно используется в продуктах
Facebook	Все атрибуты и отношения структурированы и строго типизированы, проиндексированы	50 миллионов сущностей, 500 миллионов утверждений	Активно используется в продуктах
eBay	Сущности и отношения структурированные и типизированные	Ожидается около 100 миллионов продуктов, 1 миллиард триплет	На этапе разработки и запуска
IBM	Сущности и отношения, с которыми ассоциирована информация о свидетельствах, подтверждающих извлеченные факты	Различные размеры Доказанных документов > 100 миллионов Отношений > 5 миллиардов Сущностей > 100 миллионов	Активно используется в продуктах и клиентами

Эволюция, проделанная Web of Data

Веб Данных эволюционирует от публикации данных в первую очередь любителями и исследователями в сторону публикации данных

- крупными СМИ,
- публичными организациями,
- коммерческими компаниями.

Technical standards of Linked Data

RDF (Resource Description Framework): The data modeling language for the Semantic Web. All Semantic Web information is stored and represented in the RDF.

SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language): The query language of the Semantic Web. It is specifically designed to query data across various systems.

RDFS+SKOS+OWL (Web Ontology Language) The schema language, or knowledge representation (KR) language, of the Semantic Web.

Приложения Графов Знаний

Семантический поиск

Вопросно-ответные системы

Рекомендательные Системы

Графы Знаний Предприятий